

z4 (3.3), (3.4)

Dwie ujemne liczby wymierne są miejscami zerowymi funkcji

$f(x) = 2x^3 + bx^2 + cx + 1$, gdzie $b, c \in \mathbb{C}$. Znajdź wszystkie argumenty, dla których funkcja f przyjmuje wartości nieujemne.

$$f(x) = 2x^3 + bx^2 + cx + 1$$

① Wyznaczenie pierwiastków funkcji

Wykorzystując twierdzenie o pierwiastkach wymiernych wyznaczamy miejsca zerowe

$$\left\{ \pm 1, \pm \frac{1}{2} \right\}$$

tutaj są tylko dwie liczby ujemne, z treści zadania wynika, że będą one pierwiastkami wielomianu:

$$w(-1) = 0$$

$$w(-\frac{1}{2}) = 0$$

Mamy wyznaczone dwa pierwiastki, aby wyznaczyć ostatni pierwiastek możemy porównać wyraży wolne w postaci ogólnej i iloczynowej.

$$2x^3 + bx^2 + cx + 1 = 2(x+1)(x+\frac{1}{2})(x-x_3)$$

$$1 = 2 \cdot (-1) \cdot (-\frac{1}{2}) \cdot (-x_3)$$

$$1 = -x_3$$

$$x_3 = -1$$

$$2(x+1)(x+\frac{1}{2})(x+1) = 0$$

$$2(x+1)^2(x+\frac{1}{2}) = 0$$

② Wyznaczenie argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości nieujemne

$$2(x+1)^2(x+\frac{1}{2}) \geq 0$$

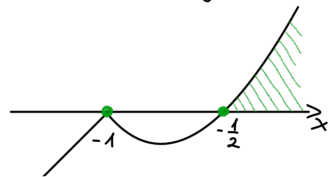
$$x = -1$$

$$(2-kv)$$

$$x = -\frac{1}{2}$$

$$(1-kv)$$

$$x \in \{-1\} \cup \left[-\frac{1}{2}, \infty\right)$$



Odp: $x \in \{-1\} \cup \left[-\frac{1}{2}, \infty\right)$.